

**练习**

1. 填表:

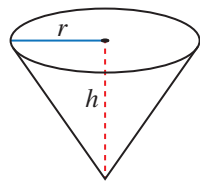
|     |        |         |        |        |                  |
|-----|--------|---------|--------|--------|------------------|
| 单项式 | $2a^2$ | $-1.2h$ | $xy^2$ | $-t^2$ | $-\frac{2vt}{3}$ |
| 系数  |        |         |        |        |                  |
| 次数  |        |         |        |        |                  |

2. 用单项式填空, 并指出它们的系数和次数.

(1) 国家速滑馆“冰丝带”采用了我国自有的二氧化碳跨临界直冷制冰系统, 不仅安全, 而且绿色环保. 如果使用传统制冷剂, 同等用量下的碳排放量是二氧化碳制冷剂的 3 985 倍. 若使用一批二氧化碳制冷剂的碳排放量为  $m$  t, 则相同用量的传统制冷剂的碳排放量为 \_\_\_\_\_ t.

(2) 某人经营一家网店, “五一”假期期间他对网店的某种商品进行促销. 若每售出一件这种商品获利  $m$  元, 则售出  $n$  件这种商品共获利 \_\_\_\_\_ 元.

(3) 测量降水量的基本仪器是雨量器. 如图, 一个雨量器的集雨斗是圆锥形状, 其内部的底面半径为  $r$ , 高为  $h$ , 则这个集雨斗的容积为 \_\_\_\_\_.



(第 2 (3) 题)

**思考**

在上一章中, 我们还遇到一些代数式

$$2n-10, x^2+2x+8, 2a+3b, \frac{1}{2}ab-\pi r^2,$$

这些式子与单项式有什么区别和联系? 它们有什么共同的特点?

这些式子都可以看作几个单项式的和. 例如,  $2n-10$  可以看作单项式  $2n$  与  $-10$  的和,  $x^2+2x+8$  可以看作单项式  $x^2$ ,  $2x$  与  $8$  的和.

像这样, 几个单项式的和叫作**多项式** (polynomial). 其中, 每个单项式叫作多项式的**项**, 不含字母的项叫作**常数项**. 例如, 多项式  $2n-10$  的项是  $2n$  与  $-10$ , 其中  $-10$  是常数项.

多项式里，次数最高的项的次数，叫作这个**多项式的次数**。例如，多项式  $2n-10$  有 2 项，次数最高的项是一次项  $2n$ ，这个多项式的次数是 1；多项式  $x^2+2x+8$  有 3 项，次数最高的项是二次项  $x^2$ ，这个多项式的次数是 2。

$2a+3b, \frac{1}{2}ab-\pi r^2$   
的项和次数分别是什么？

单项式与多项式统称**整式** (integral expression)。例如，前面学习的单项式  $92t, a^2, 0.9p, \frac{1}{3}a^2h$ ，以及多项式  $2n-10, x^2+2x+8, 2a+3b, \frac{1}{2}ab-\pi r^2$  等都是整式。

**例 2** 用多项式填空，并指出它们的项和次数。

(1) 一个长方形相邻两条边的长分别为  $a, b$ ，则这个长方形的周长为\_\_\_\_\_。

(2)  $m$  为一个有理数， $m$  的立方与 2 的差为\_\_\_\_\_。

(3) 某公司向某地投放共享单车，前两年每年投放  $a$  辆，为环保和安全起见，从第三年年年初起不再投放，且每个月回收  $b$  辆。第三年年底，该地区共有这家公司的共享单车的辆数为\_\_\_\_\_。

(4) 现存于陕西历史博物馆的我国南北朝时期的官员独孤信的印章如图 4.1-2 所示，它由 18 个相同的正方形和 8 个相同的等边三角形围成。如果其中正方形和等边三角形的边长都为  $a$ ，等边三角形的高为  $b$ ，那么这个印章的表面积为\_\_\_\_\_。

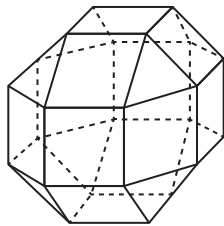


图 4.1-2

**解：**(1)  $2a+2b$ ，它的项分别为  $2a, 2b$ ，次数是 1。

(2)  $m^3-2$ ，它的项分别为  $m^3, -2$ ，次数是 3。

(3)  $2a-12b$ ，它的项分别为  $2a, -12b$ ，次数是 1。

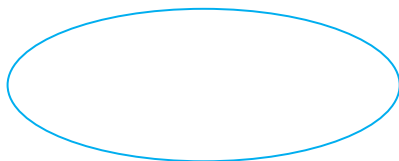
(4)  $18a^2+4ab$ ，它的项分别为  $18a^2, 4ab$ ，次数是 2。

注意多项式中的每一项都包含它前面的正负号。

练习

1. 下列代数式中哪些是单项式？哪些是多项式？分别填入所属的圈中.

$$2a+1, 4r^2, 2x^2-5y+1, 3, \frac{3}{8}m^3-5n.$$



单项式



多项式

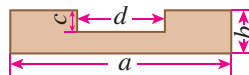
2. 填表:

|     |                  |         |           |                       |              |
|-----|------------------|---------|-----------|-----------------------|--------------|
| 多项式 | $-5a^2b+2ab-b^4$ | $-2h+1$ | $rl+2r^2$ | $\frac{1}{2}t^2-2t+3$ | $x^3-2y+x^2$ |
| 项   |                  |         |           |                       |              |
| 次数  |                  |         |           |                       |              |

3. 鲁班锁是我国古代传统建筑的固定结合器，也是一种广泛流传的益智玩具（图（1）），其中六根鲁班锁中一个构件的一个面的尺寸如图（2）所示，这个面的面积为\_\_\_\_\_.



(1)



(2)

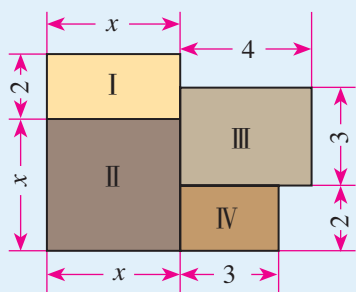
(第3题)

习题 4.1

复习巩固

1. 单项式  $-4a^2b^3c$  的系数是\_\_\_\_\_，次数是\_\_\_\_\_.

2. 写出一个系数是 2，次数是 3 的单项式.
3. 多项式  $a^4 - 2a^2b + b^2$  的项为 \_\_\_\_\_，次数是 \_\_\_\_\_.
4. 一所住宅的建筑平面图如图所示（图中长度单位：m），分为 I，II，III，IV 四个区域，则这所住宅的建筑面积可以用一个多项式表示为 \_\_\_\_\_，这个多项式的次数是 \_\_\_\_\_.



(第 4 题)

### 综合运用

5. 今年“十一”假期期间，某公园接待的游客数比去年同期增长了 5.7%. 若去年同期这个公园接待了游客  $x$  万人，求今年“十一”假期期间这个公园比去年同期多接待的游客人数.
6. 我国古代数学著作《周髀算经》中提到，冬至、小寒、大寒、立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种这十二个节气中，在同一地点测量每个节气正午时同一根杆的日影长，发现每个节气与它后一个节气的日影长的差近似为定值. 若这个定值为  $d$  尺（这里的尺是我国古代长度单位），立春当日的日影长为 10.5 尺，求立夏当日日影长的近似值.
7. 世界杯排球赛的积分规则为：比赛中以 3-0（胜 3 局负 0 局）或者 3-1 取胜的球队积 3 分，负队积 0 分；比赛中以 3-2 取胜的球队积 2 分，负队积 1 分. 若某球队以 3-1 胜了  $a$  场，以 3-2 胜了  $b$  场，以 2-3 负了  $c$  场，则这支球队的积分用多项式可以表示为 \_\_\_\_\_.

### 拓展探索

8. 设  $n$  表示任意一个整数，用含  $n$  的代数式表示：
  - (1) 能被 3 整除的整数；
  - (2) 除以 3 余数为 1 的整数.
9. 鞋号表明了鞋子的大小，我国 1998 年发布了新鞋号标准. 新鞋号标准对应于 20 世纪 60 年代后期制定的旧鞋号标准，部分鞋号对照如下：

|     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 新鞋号 | 220 | 225 | 230 | 235 | ... | 270 |
| 旧鞋号 | 34  | 35  | 36  | 37  | ... | $a$ |

- (1) 求  $a$  的值；
- (2) 若新鞋号为  $m$ ，旧鞋号为  $n$ ，写出一个把旧鞋号转换为新鞋号的公式.

## 4.2 整式的加法与减法

数能进行加减运算，整式中的每个字母都表示数，这样，整式与数一样，也可以进行加减运算.

我们来看本章引言中的问题 (2).

汽车从香港口岸到西人工岛包含两段路程，一段为香港口岸到东人工岛，另一段为海底隧道. 如果汽车通过海底隧道需要  $a$  h，那么从香港口岸到东人工岛所需时间是  $1.25a$  h，香港口岸到西人工岛的全长（单位：km）是

$$72a + 96 \times 1.25a,$$

即  $72a + 120a$ .

如何计算  $72a + 120a$  呢？下面我们类比数的运算，讨论整式  $72a$ ， $120a$  的加法运算.

### 探究

(1) 运用运算律计算：

$$72 \times 2 + 120 \times 2 = \underline{\hspace{2cm}};$$

$$72 \times (-2) + 120 \times (-2) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

(2) 根据 (1) 中的方法完成下面的运算，并说明其中的道理：

$$72a + 120a = \underline{\hspace{2cm}}.$$

在 (1) 中，根据分配律可得

$$72 \times 2 + 120 \times 2 = (72 + 120) \times 2 = 192 \times 2,$$

$$72 \times (-2) + 120 \times (-2) = (72 + 120) \times (-2) = 192 \times (-2).$$

在 (2) 中，多项式  $72a + 120a$  表示  $72a$  与  $120a$  两项的和，它与 (1) 中的式子

$$72 \times 2 + 120 \times 2$$

和

$$72 \times (-2) + 120 \times (-2)$$

有相同的结构，并且字母  $a$  代表的是一个乘数，因此根据分配律也有

$$72a + 120a = (72 + 120)a = 192a.$$

## 探究

填空：

$$(1) 72a - 120a = (\quad) a;$$

$$(2) 3m^2 + 2m^2 = (\quad) m^2;$$

$$(3) 3xy^2 - 4xy^2 = (\quad) xy^2.$$

上述运算有什么共同特点？你能从中得出什么规律？

对于上面的 (1) (2) (3)，利用分配律可得

$$72a - 120a = (72 - 120)a = -48a;$$

$$3m^2 + 2m^2 = (3 + 2)m^2 = 5m^2;$$

$$3xy^2 - 4xy^2 = (3 - 4)xy^2 = -xy^2.$$

观察 (1) 中的多项式的项  $72a$  和  $-120a$ ，它们含有相同的字母  $a$ ，并且  $a$  的指数都是 1；(2) 中的多项式的项  $3m^2$  和  $2m^2$ ，含有相同的字母  $m$ ，并且  $m$  的指数都是 2；(3) 中的多项式的项  $3xy^2$  与  $-4xy^2$ ，都含有字母  $x, y$ ，并且  $x$  的指数都是 1， $y$  的指数都是 2. 像  $72a$  与  $-120a$ ， $3m^2$  与  $2m^2$ ， $3xy^2$  与  $-4xy^2$  这样，所含字母相同，并且相同字母的指数也相同的项叫作**同类项**. 几个常数项也是同类项.

因为多项式中的字母表示的是数，所以我们可以利用交换律、结合律、分配律把多项式中的同类项进行合并. 例如，

$$\begin{aligned} & 4x^2 + 2x + 7 + 3x - 8x^2 - 2 \\ &= 4x^2 - 8x^2 + 2x + 3x + 7 - 2 && \text{(交换律)} \\ &= (4x^2 - 8x^2) + (2x + 3x) + (7 - 2) && \text{(结合律)} \\ &= (4 - 8)x^2 + (2 + 3)x + (7 - 2) && \text{(分配律)} \\ &= -4x^2 + 5x + 5. \end{aligned}$$

通常我们把一个多项式的各项按照某个字母的指数从大到小（降幂）或者从小到大（升幂）的顺序排列.

把多项式中的同类项合并成一项，叫作**合并同类项**.

**合并同类项后，所得项的系数是合并前各同类项的系数的和，字母连同它的指数不变.**

**例 1** 合并下列各式的同类项：

$$(1) xy^2 - \frac{1}{5}xy^2; \quad (2) 4a^2 + 3b^2 + 2ab - 4a^2 - 4b^2.$$